

Estadística Descriptiva

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Media aritmética:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n}$
- **Mediana:** valor que deja el 50 % de los datos a cada lado (dato central si n es impar; media de los dos centrales si n es par).
- **Moda:** valor que más se repite.
- **Frecuencia absoluta** f_i : número de veces que aparece el valor x_i .
- **Frecuencia relativa** $fr_i = f_i/n$; **Frecuencias acumuladas** F_i, Fr_i .
- **Rango:** $R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$.
- **Diagrama de barras** para datos discretos; **histograma** para datos agrupados en intervalos.

1. Muestra, población, media, mediana, moda

1 En cada situación, indica la población, la muestra y el individuo estadístico:

- Para conocer la nota media en selectividad de España, se analizan los expedientes de 500 alumnos elegidos al azar.
- Un médico mide la tensión arterial de 30 pacientes para estudiar la tensión media de toda la ciudad.
- Para estudiar cuántas horas ven la televisión los adolescentes españoles, se encuesta a 200 jóvenes de 12 a 18 años.

Sol.: a) Población: todos los alumnos de selectividad; muestra: 500 alumnos; individuo: cada alumno. b) Población: habitantes de la ciudad; muestra: 30 pacientes; individuo: cada paciente. c) Población: adolescentes españoles 12–18 años; muestra: 200 jóvenes; individuo: cada joven.

2 Indica si en cada caso se estudia a la población completa o a una muestra. Justifica cuándo es preferible usar muestra.

- Se pesa a todos los alumnos de un colegio de 200 estudiantes.
- Se analiza la resistencia de algunas piezas de un lote de 100 000 unidades.
- Se pregunta a todos los vecinos de un bloque de 15 pisos su opinión sobre el ascensor.

Sol.: a) Población completa (viable). b) Muestra (inviable analizar todas). c) Población completa (pequeña y accesible). Se usa muestra cuando la población es muy grande o inaccesible.

3 Calcula la media, la mediana y la moda de los siguientes datos:

a) 3, 5, 7, 5, 8, 5, 2, 9, 4 b) 12, 15, 10, 18, 15, 20, 15, 13 c) 6, 6, 6, 6, 6

Sol.: a) $\bar{x} = \frac{48}{9} \approx 5,33$; mediana= 5; moda= 5 b) $\bar{x} = 14,75$; mediana= 15; moda= 15 c) $\bar{x} = 6$; mediana= 6; moda= 6

4 Las notas de un examen son: 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 6, 5, 4, 7, 8. Calcula la media, la mediana y la moda.

Sol.: $\bar{x} = \frac{75}{12} = 6,25$; mediana = $\frac{6+6}{2} = 6$; moda = 6

5 ¿Puede un conjunto de datos tener más de una moda? Pon un ejemplo.

Sol.: Sí, por ejemplo 1, 2, 2, 3, 3, 4 tiene modas 2 y 3 (distribución bimodal).

6 Un equipo de baloncesto anotó los siguientes puntos en 7 partidos: 68, 72, 85, 72, 90, 68, 77. ¿Cuál es la media? ¿Y la mediana? ¿Cuál de las dos representa mejor al equipo?

Sol.: $\bar{x} = \frac{532}{7} = 76$; mediana = 72; la media representa mejor al equipo si no hay valores extremos muy distantes.

2. Tablas de frecuencias

7 Los datos siguientes representan el número de hermanos de 13 alumnos: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Completa la tabla de frecuencias y calcula la media y la mediana.

x_i	f_i	fr_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Total				

Sol.: f_i : 1, 2, 3, 4, 2, 1; fr_i : $\frac{1}{13}$, $\frac{2}{13}$, $\frac{3}{13}$, $\frac{4}{13}$, $\frac{2}{13}$, $\frac{1}{13}$; F_i : 1, 3, 6, 10, 12, 13; $\bar{x} \approx 4,54$; mediana = 5

8 Las edades de los jugadores de un equipo de fútbol son: 21, 23, 23, 25, 25, 25, 27, 27, 29, 30, 32.

- Construye la tabla de frecuencias completa (con f_i , fr_i , F_i y Fr_i).
- Calcula la media, la mediana y la moda.

Sol.: $\bar{x} \approx 26,09$; mediana = 25; moda = 25

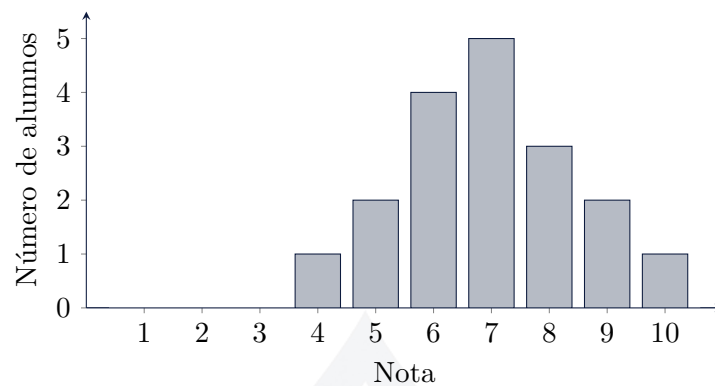
9 La siguiente tabla recoge las calificaciones de 10 alumnos. Calcula la media ponderada.

Nota x_i	Frec. f_i
4	1
5	2
6	3
7	2
8	1
9	1

Sol.: $n = 10$; $\bar{x} = \frac{4+10+18+14+8+9}{10} = \frac{63}{10} = 6,3$

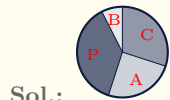
3. Diagramas estadísticos

10 El diagrama de barras muestra las notas de un grupo de alumnos. Interpreta el diagrama y calcula la media, la mediana y la moda.



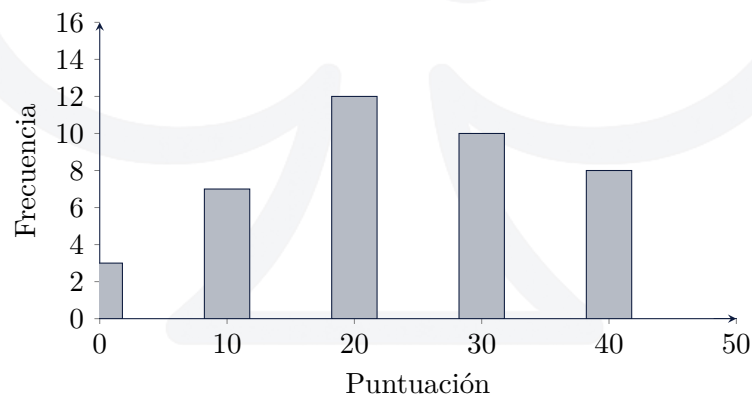
Sol.: $n = 18$; $\bar{x} = \frac{4+10+24+35+24+18+10}{18} = \frac{125}{18} \approx 6,94$; mediana = 7; moda = 7

11 Dibuja el diagrama de sectores para los siguientes datos sobre el medio de transporte al instituto de 40 alumnos: coche (12), autobús (10), a pie (15), bicicleta (3).



Sol.: Ángulos: coche 108° , autobús 90° , a pie 135° , bicicleta 27°

12 El histograma muestra los resultados de un examen de 40 alumnos. Lee las frecuencias y calcula la media aproximada. Además, calcula el percentil 30 (P_{30}).



Sol.: Marcas: 5, 15, 25, 35, 45; $n = 40$; $\bar{x} = \frac{15+105+300+350+360}{40} = \frac{1130}{40} \approx 28,25$ puntos. P_{30} : posición $0,30 \times 40 = 12$; $F_2 = 10$, intervalo $[20, 30)$; $P_{30} = 20 + \frac{12-10}{12} \times 10 \approx 21,67$

13 Los números de visitas al médico de 12 personas durante un año son:

0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6

- Construye la tabla de frecuencias.
- Dibuja el diagrama de barras y a continuación el polígono de frecuencias.
- Calcula la media y la mediana.

Sol.: $\bar{x} = \frac{33}{12} = 2,75$; mediana = $\frac{2+3}{2} = 2,5$; el polígono une los extremos superiores de las barras.

4. Frecuencias acumuladas y percentiles básicos

14 Los siguientes datos son las alturas (en cm) de 12 alumnos:

155, 160, 160, 162, 165, 165, 165, 168, 170, 172, 175, 180

- Construye la tabla de frecuencias acumuladas.
- Halla la mediana y el rango.
- ¿Cuántos alumnos miden más de 165 cm?

Sol.: Mediana = $\frac{165+165}{2} = 165$ cm; rango = $180 - 155 = 25$ cm; 5 alumnos miden más de 165 cm

15 Los tiempos (en minutos) que tardaron 10 alumnos en resolver un problema fueron:

5, 8, 6, 7, 5, 9, 6, 8, 7, 5

- Construye la tabla de frecuencias (f_i , fr_i , F_i , Fr_i).
- Calcula la media, la mediana y la moda.
- ¿Qué porcentaje de alumnos tardó 7 minutos o menos?

Sol.: $\bar{x} = \frac{66}{10} = 6,6$ min; mediana = $\frac{6+7}{2} = 6,5$ min; moda = 5 min; 70 % tardó ≤ 7 min

16 Las puntuaciones de 20 alumnos en un test son:

4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10

- Construye la tabla con f_i y Fr_i .
- Halla P_{25} , P_{50} y P_{75} .
- ¿Qué porcentaje de alumnos obtiene una nota de 8 o menos?

Sol.: $P_{25} = 6$; $P_{50} = 7,5$; $P_{75} = 9$; el 70 % obtiene ≤ 8

17 Usando la tabla del ejercicio anterior, responde:

- ¿Cuántos alumnos quedan por debajo de la mediana?
- ¿Cuántos alumnos quedan por encima del tercer cuartil (P_{75})?
- ¿Qué nota mínima se necesita para estar en el 25 % superior?

Sol.: Por debajo de la mediana ($P_{50} = 7,5$): 10 alumnos (notas ≤ 7). Por encima de $P_{75} = 9$: 3 alumnos (los que tienen 10). Nota mínima para el 25 % superior: 9 o superior.

5. Medidas de dispersión

18 Calcula el rango, la varianza y la desviación típica de los datos: 4, 6, 8, 6, 7, 5, 9, 6.

Sol.: $\bar{x} = 6,375$; rango= 5; $\sigma^2 \approx 2,23$; $\sigma \approx 1,49$

19 Dos grupos de alumnos obtienen estas puntuaciones en un test:

Grupo A: 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7

Grupo B: 4, 10, 6, 9, 5, 10, 6, 10

Calcula la media y el rango de cada grupo. ¿Qué grupo tiene resultados más homogéneos?

Sol.: Grupo A: $\bar{x} = 7,5$, rango= 1; Grupo B: $\bar{x} = 7,5$, rango= 6; el Grupo A es mucho más homogéneo

20 Las temperaturas máximas durante una semana fueron (en °C): 22, 25, 28, 26, 30, 24, 27. Calcula la media, la mediana, la moda y el rango.

Sol.: $\bar{x} = 26$; mediana= 26; no hay moda; rango= 8

21 Un fabricante de tornillos mide el diámetro (en mm) de una muestra:

10,1 9,9 10,0 10,2 9,8 10,1 10,0 9,9

Calcula la media y el rango. ¿Son los tornillos uniformes?

Sol.: $\bar{x} = 10,0$ mm; rango= 0,4 mm; sí son bastante uniformes

22 En una clase, la distribución de calificaciones finales es:

Insuficiente (0–4): 3 Suficiente (5–6): 8

Bien (7–8): 12 Notable-Sobresaliente (9–10): 7

¿Qué porcentaje de alumnos aprobó? ¿Cuál es la calificación modal?

Sol.: $\frac{8+12+7}{30} \cdot 100 \approx 90\%$ aprobó; la calificación modal es «Bien» (7–8)

6. Tipos de variables y tablas de frecuencias

23 Indica si cada variable es **cualitativa** o **cuantitativa** (y en ese caso, **discreta** o **continua**):

- Color de ojos de los alumnos de una clase.
- Número de goles marcados por un equipo en la temporada.
- Temperatura registrada cada hora en un observatorio.
- Número de hijos de 50 familias.
- Profesión de una persona.
- Peso de los alumnos de un instituto.

Sol.: Cualitativas: color de ojos, profesión. Cuantitativas discretas: número de goles, número de hijos. Cuantitativas continuas: temperatura, peso.

24 Se ha preguntado la edad a los 25 alumnos de una clase, con estos resultados:

14, 14, 15, 13, 15, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 14, 14, 15, 14

Construye la tabla de frecuencias con f_i , fr_i , F_i y Fr_i . Calcula la media y la mediana.

Sol.: f_i : 4, 13, 7, 1; $\bar{x} = 14,2$; mediana= 14

25 Al lanzar un dado 30 veces se obtuvieron los resultados:

2, 5, 4, 3, 1, 6, 4, 5, 4, 2, 4, 6, 1, 3, 6, 3, 1, 2, 4, 1, 5, 4, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4

- Organiza los datos en una tabla de frecuencias.
- Calcula la media, la mediana y la moda.
- Calcula el rango y la desviación típica.
- ¿Se puede sospechar que el dado está trucado?

Sol.: $\bar{x} \approx 3,37$; mediana= 4; moda= 4; rango= 5; $\sigma \approx 1,64$; el 4 sale el 30 % de las veces (esperado $\approx 17\%$), posible trucaje.

7. Datos agrupados en intervalos

26 Los pesos (en kg) de 30 alumnos se agrupan en la siguiente tabla. Calcula la media, la mediana (por interpolación) y la desviación típica.

Intervalo	m_i	f_i	F_i
[60, 65)	62,5	5	5
[65, 70)	67,5	10	15
[70, 75)	72,5	8	23
[75, 80)	77,5	5	28
[80, 85)	82,5	2	30

Sol.: $\bar{x} \approx 70,67$ kg; mediana: $n/2 = 15$, intervalo [65, 70), $Me = 65 + \frac{15-5}{10} \cdot 5 = 70$ kg; $\sigma \approx 5,70$ kg

27 Los pesos (en kg) de 20 alumnos son:

47, 52, 48, 55, 61, 58, 53, 49, 64, 57, 51, 62, 56, 48, 53, 59, 46, 63, 55, 52

- Agrupa los datos en intervalos de amplitud 5 empezando en 45.
- Construye la tabla con f_i , fr_i , F_i .
- Calcula la media aproximada usando las marcas de clase.

Sol.: Intervalos [45, 50), [50, 55), [55, 60), [60, 65); f_i : 5, 5, 6, 4; marcas: 47,5, 52,5, 57,5, 62,5; $\bar{x} \approx 54,75$ kg

28 Las alturas (en cm) de 25 alumnos de un instituto son:

152, 153, 155, 156, 157, 158, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176

- Agrupa en intervalos de amplitud 5 empezando en 150.
- Construye la tabla con f_i , fr_i , F_i , Fr_i .
- ¿En qué intervalo se encuentra la mediana?

Sol.: f_i : 2, 6, 6, 5, 4, 2 para [150, 155), [155, 160), [160, 165), [165, 170), [170, 175), [175, 180); mediana: $n/2 = 12,5 \rightarrow$ intervalo [160, 165)

29 Los tiempos (en minutos) que tardan 30 alumnos en llegar al colegio son:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 42, 45

- Agrupa en intervalos de amplitud 10 empezando en 0.
- Construye la tabla con f_i , F_i .
- Calcula la media y la mediana por interpolación.

Sol.: f_i : 5, 10, 7, 6, 2; F_i : 5, 15, 22, 28, 30; $\bar{x} \approx 21,67$ min; mediana: $n/2 = 15 \rightarrow [10, 20)$, $Me \approx 18,3$ min

10. Desviación media

30 Calcula la desviación media de: 3, 5, 7, 5, 8, 5, 2, 9, 4.

Sol.: $\bar{x} \approx 5,33$; $DM \approx 1,78$

31 Calcula la desviación media de los dos grupos del bloque 5 y compara con el rango calculado antes:

Grupo A: 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7 Grupo B: 4, 10, 6, 9, 5, 10, 6, 10

Sol.: Grupo A: $\bar{x} = 7,5$, $DM = 0,5$ Grupo B: $\bar{x} = 7,5$, $DM = 2,25$; tanto el rango como la DM confirman que el grupo B es más disperso

32 ¿Qué diferencia hay entre el rango y la desviación media como medidas de dispersión? ¿Cuál es más informativa?

Sol.: El rango solo usa el máximo y el mínimo, ignorando el resto de datos. La DM tiene en cuenta todas las diferencias respecto a la media, por lo que es más informativa sobre la dispersión real.